

Guide Kubernetes pour Whanos

Introduction

Bienvenue dans le monde magique de Kubernetes avec Whanos !
Imaginez Kubernetes comme un chef d'orchestre et vos applications comme des musiciens. Notre configuration permet d'harmoniser tout ce petit monde.

Architecture Whanos sur Kubernetes

Structure de Base

```
```\nwhanos/\n├─ whanos.yml      # Configuration des déploiements\n└─ whanos.sh       # Script d'orchestration\n```\n
```

### Flux de Déploiement

```
```\nmermaid\ngraph LR\n  A[whanos.sh] --> B[Initialisation Cluster]\n  B --> C[Vérification Nœuds]\n  C --> D[Déploiement Application]\n  D --> E[Vérification Pods]\n```\n
```

Configuration du Cluster

Prérequis Minimaux

- 2 nœuds Kubernetes (obligatoire)
- Minikube installé et configuré
- kubectl configuré

Configuration Standard

```
```\nyaml\napiVersion: apps/v1\nkind: Deployment\nmetadata:\n  name: whanos\nspec:\n
```

```
replicas: 2 # Nombre minimal de réplicas
resources:
 limits:
 memory: "128Mi" # Limite mémoire par pod
 cpu: "500m" # Limite CPU par pod (500 millicores)
...

```

## Commandes Essentielles

### Démarrage Rapide

```
```bash
# Lancement du déploiement
./whanos.sh

# Vérification du statut
kubectl get pods -l app=whanos
...

```

Surveillance

```
```bash
Voir les logs en temps réel
kubectl logs -f -l app=whanos

Vérifier la santé des nœuds
kubectl get nodes
...

```

## Personnalisation

### Variables Configurables dans whanos.yml

Variable	Description	Valeur par défaut
replicas	Nombre de copies	2
memory	Limite mémoire	128Mi
cpu	Limite CPU	500m
port	Port conteneur	80

## Exemple de Configuration Avancée

```
```yaml
spec:

```

```
replicas: 3
strategy:
  type: RollingUpdate
  rollingUpdate:
    maxSurge: 1
    maxUnavailable: 0
...

```

Dépannage

Diagnostics Courants

1. Les pods ne démarrent pas

```
```bash
kubectl describe pod <pod-name>
```

```

2. Cluster inaccessible

```
```bash
minikube status
minikube start --nodes 2
```

```

Codes d'Erreur Communs

| Code | Description | Solution |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| ImagePullBackOff | Image introuvable | Vérifier le registry |
| CrashLoopBackOff | Application crash | Vérifier les logs |
| Pending | Pod en attente | Vérifier les ressources |

Bonnes Pratiques

À Faire

- Toujours utiliser des limites de ressources
- Configurer des healthchecks
- Utiliser des labels appropriés

À Éviter

- Déployer sans replicas
- Ignorer les logs

- Oublier de vérifier l'état du cluster

Astuces Pro

1. Déploiement Rapide

```
```bash
alias wh-deploy='./whanos.sh'
```
```

2. Surveillance en Temps Réel

```
```bash
watch -n 1 'kubectl get pods -l app=whanos'
```
```

3. Nettoyage Rapide

```
```bash
kubectl delete -f whanos.yml
```
```

Intégration avec Jenkins

Le déploiement Kubernetes s'intègre parfaitement avec Jenkins via :

- Déclenchement automatique après build
- Vérification du statut de déploiement
- Notification en cas d'échec

Métriques et Surveillance

Métriques Importantes

- Utilisation CPU/Mémoire
- Temps de réponse
- Nombre de pods actifs

Commandes de Surveillance

```
```bash
Utilisation des ressources
kubectl top pods -l app=whanos

État des pods
kubectl get pods -l app=whanos -w
```
```

Conclusion

Whanos sur Kubernetes offre une solution robuste et élégante pour le déploiement d'applications. En suivant ce guide, vous maîtriserez rapidement l'art du déploiement containerisé !